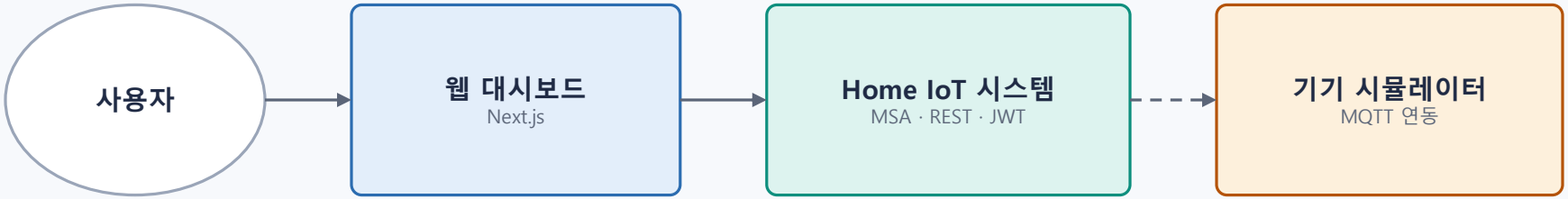
Home IoT 시스템 아키텍처

가정 전자기기 IoT 연동 시스템 (MSA)

Next.js · Nginx · Node.js/Express · MQTT · PostgreSQL · REST API · JWT · Envoy Gateway

1. 시스템 컨텍스트

사용자가 대시보드로 가전 기기를 제어하고, 시스템은 기기 시뮬레이터와 MQTT로 통신

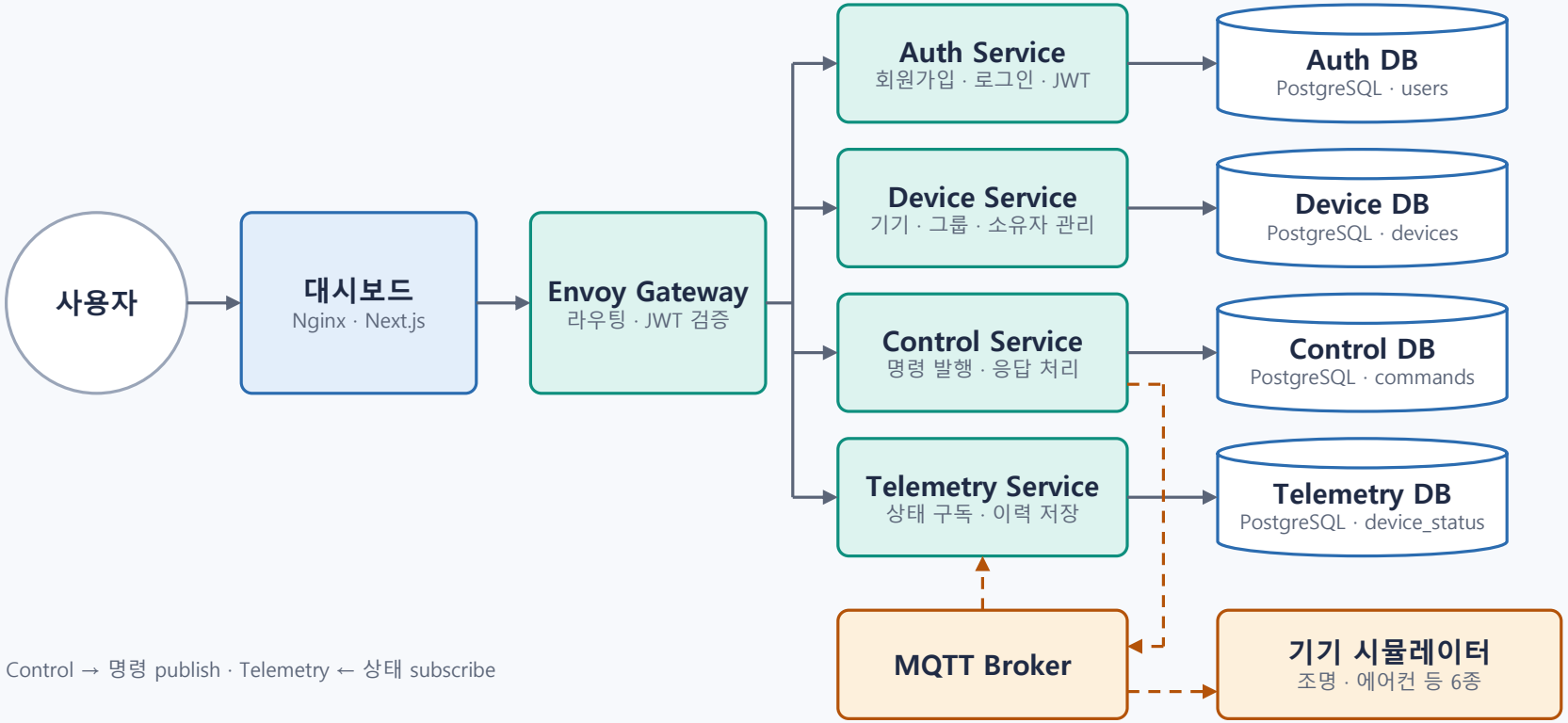


제어 대상 기기 (시뮬레이터 대시보드)

조명 | 에어컨 | 난방기기 | 공기청정기 | 커튼 | 엘리베이터 호출

2. 서비스 구성도

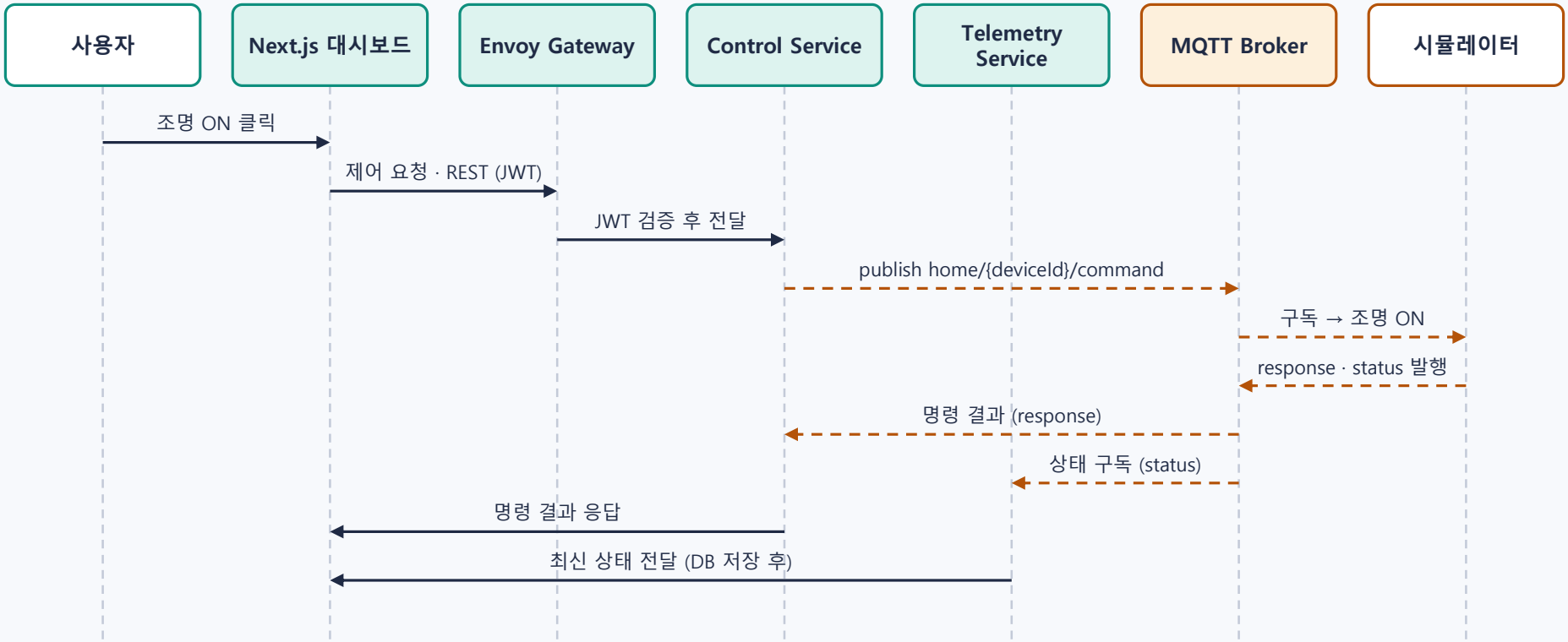
실선: 동기 (REST) · 점선: 비동기 (MQTT) · 대시보드 화면은 Envoy Gateway → Nginx 경유 · 서비스는 기획서 8절 기준



Control → 명령 publish · Telemetry ← 상태 subscribe

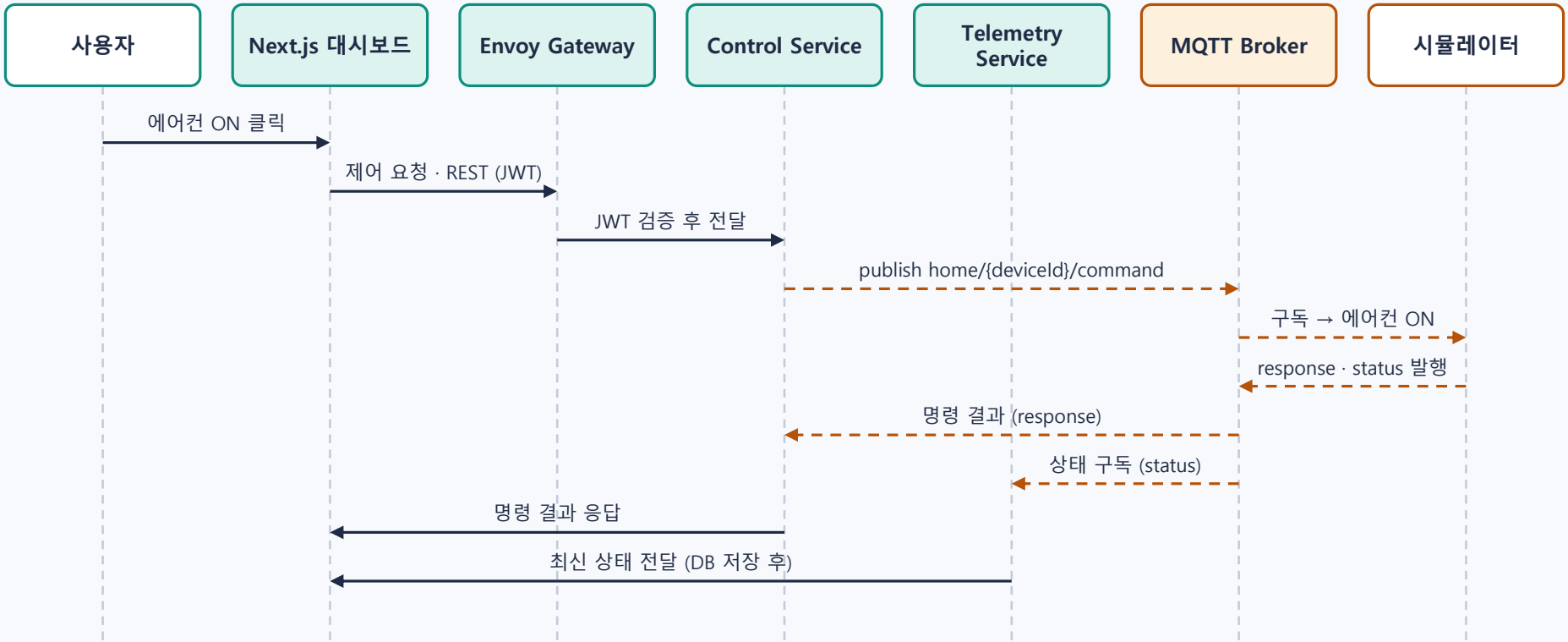
3-1. 핵심 시나리오 시퀀스 – 조명 켜기

사용자가 대시보드에서 조명을 ON 하는 흐름



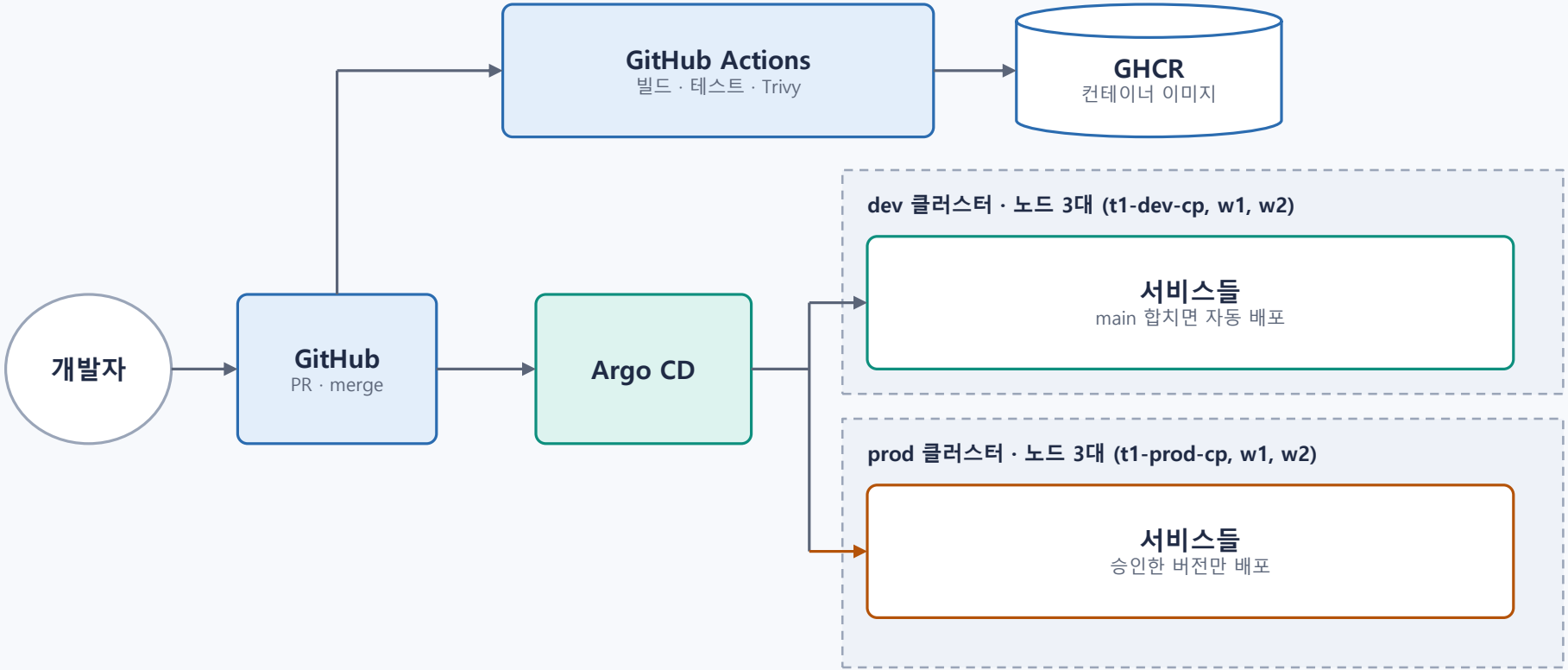
3-2. 핵심 시나리오 시퀀스 – 에어컨 켜기

사용자가 대시보드에서 에어컨을 ON 하는 흐름



4. 배포 구성도

GitHub Actions → GHCR → Argo CD 기반 GitOps 배포



5. 서버 구성도

Ubuntu 24.04 VM 7대 · kubeadm으로 직접 구축한 Kubernetes v1.37.2 클러스터 2개(dev / prod)



클러스터 공통 구성
dev · prod 동일

containerd	Calico (VXLAN)	MetalLB	local-path	Envoy Gateway
컨테이너 실행	파드망 10.244.0.0/16	LoadBalancer IP	PVC 저장 공간	외부 요청 라우팅

6. 네트워크 · 보안

초안 — 보안 영역 담당자가 확정

외부 진입점

Envoy Gateway만 외부 노출 (HTTPRoute로 경로 연결)
나머지 서비스·DB·MQTT는 클러스터 내부 (ClusterIP)

인증 · 인가

Auth Service가 JWT 발급
Envoy Gateway에서 모든 요청의 JWT 검증

NetworkPolicy

Envoy Gateway → Nginx · 서비스 4개
각 서비스 → 자기 DB, Control · Telemetry → MQTT
시뮬레이터 → MQTT만 허용, 그 외 통신 차단

비밀값 관리

JWT 서명키 · DB 비밀번호 · MQTT 자격증명
Kubernetes Secret으로 주입 (코드 · 이미지에 미포함)

7. 관측 구성

초안 — 관측 영역 담당자가 확정 (도구는 예시)

